מחוון – למורה

שאלה 1 – פיתגורס (18 נק')

א. היתר הוא 10 ס"מ: $x^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \implies x = 10$

ב. הגובה הוא 12 מטר: $h^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144 \implies h = 12$

שאלה 2 – יחס (16 נק')

א. סה"כ 7 חלקים: $35 : 7 = 5$

בנים: $3 \cdot 5 = 15$ בנות: $4 \cdot 5 = 20$

ב. מחיר לק"ג: $18 : 3 = 6$ מחיר 5 ק"ג: $5 \cdot 6 = 30$

שאלה 3 – משוואות (20 נק')

א. $3x = 15 \implies x = 5$

ב. $3x = 18 \implies x = 6$

ג. $2x + 6 = 20 \implies 2x = 14 \implies x = 7$

ד. $4x - 4 = 2x + 14 \implies 2x = 18 \implies x = 9$

שאלה 4 – זוויות (20 נק')

א1. זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים שוות: $\alpha = 65°$

א2. זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות: $\beta = 65°$

א3. הזוויות γ ו-β צמודות, וסכומן 180 מעלות: $\gamma = 180° - 65° = 115°$

ב. זוויות מתחלפות שוות: $3x + 10 = 70 \implies 3x = 60 \implies x = 20$

שאלה 5 – אוריינות (26 נק')

א. המשפחה תשלם 180 ₪: $2 \cdot 45 + 3 \cdot 30 = 90 + 90 = 180$

ב. כן, כדאי – חוסכים 20 ₪: $180 - 160 = 20$

ג. סה"כ 5 חלקים: $600 : 5 = 120$ ילדים: $3 \cdot 120 = 360$

ד. לאורך הצלעות 70 מטר. באלכסון: $d^2 = 40^2 + 30^2 = 2500 \implies d = 50$

הדרך באלכסון קצרה ב-20 מטר.